

SOsim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

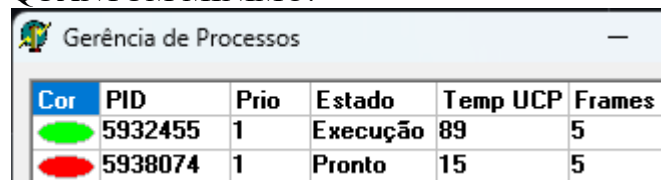
Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

O processo de I/O-bound não utiliza todo o seu quantum porque ele bloqueia voluntariamente para realizar a operação de I/O. Se o quantum for muito grande, o processo de CPU-bound passa muito tempo na CPU. Consequentemente, quando a operação de I/O termina, o processo de I/O precisa esperar muito tempo na fila de prontos até que o CPU-bound sofra preempção. Assim, caso contrário, quando o quantum é menor, o CPU-bound sofre preempção mais rapidamente, diminuindo o tempo de espera do I/O-bound.

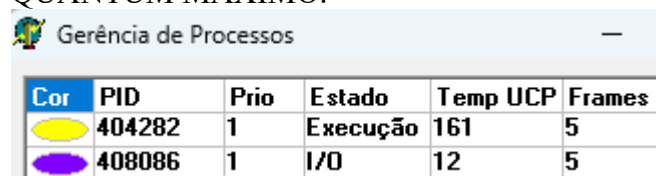
TEMPOS

QUANTUM MÍNIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Green	5932455	1	Execução	89	5
Red	5938074	1	Pronto	15	5

QUANTUM MÁXIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Yellow	404282	1	Execução	161	5
Purple	408086	1	I/O	12	5

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

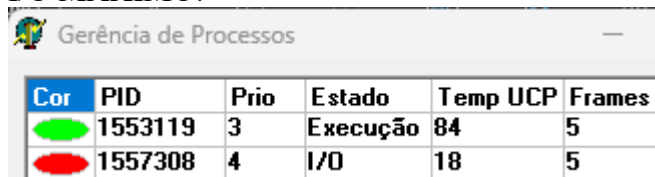
Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

RESPOSTA: O CPU-bound tem prioridade 3 e o I/O-bound tem prioridade 4. Como o I/O-bound tem maior prioridade, assim que o I/O termina ele sofre preempção e toma a CPU do processo CPU-bound imediatamente. Dessa forma, o tempo de espera do I/O é o que dita a frequência com que ele vai para a fila de prontos. Se o tempo de espera diminuir, o processo I/O-bound concluirá suas operações no dispositivo mais rapidamente e voltará para a fila de prontos com muito mais frequência. Se o tempo de espera aumentar, o processo I/O-bound passará mais tempo no estado bloqueado, esperando a resposta do dispositivo, e irá para a fila de prontos com menor frequência.

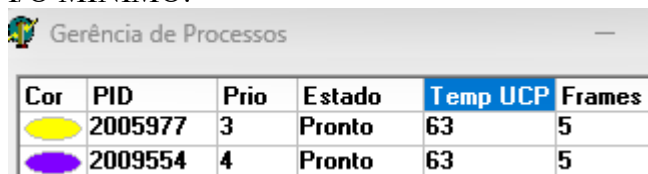
TEMPOS:

I/O MÁXIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Green	1553119	3	Execução	84	5
Red	1557308	4	I/O	18	5

I/O MÍNIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Yellow	2005977	3	Pronto	63	5
Purple	2009554	4	Pronto	63	5

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.

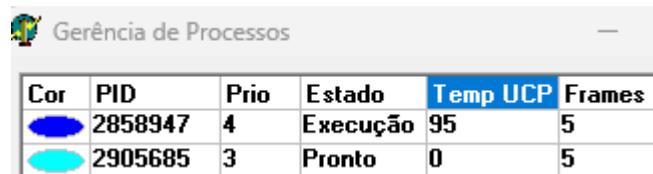
Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

RESPOSTA:

O I/O-bound possui prioridade 3 e o CPU-bound possui prioridade 4. Como o CPU-bound tem a prioridade mais alta e nunca bloqueia para fazer I/O, ele toma a CPU para si e o I/O-bound nunca consegue ser executado pela CPU. Portanto, os principais critérios para determinar as prioridades de processos devem ser o perfil do processo (CPU-bound ou I/O-bound) e a justiça no tempo de espera. Processos I/O-bound geralmente devem receber maior prioridade. Eles usam o processador em rajadas muito curtas e logo se bloqueiam para usar os dispositivos de entrada e saída. Priorizá-los garante que os dispositivos periféricos e a CPU trabalhem em paralelo de forma eficiente. Além

disso, o sistema deve monitorar há quanto tempo um processo está parado na fila de prontos, para evitar o que ocorreu nesse exercício.

TEMPOS:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
	2858947	4	Execução	95	5
	2905685	3	Pronto	0	5

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

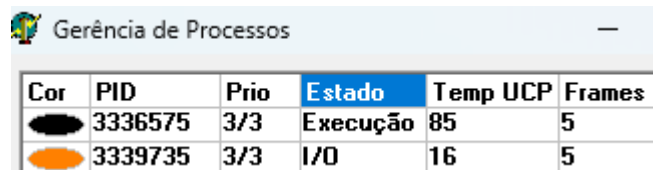
Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

RESPOSTA:

Roda igual à segunda questão, mas por motivos diferentes. No exercício 2, o I/O-bound ganha a CPU porque sua prioridade estática já é permanentemente maior. No exercício 4, ambos começam com a mesma prioridade, mas o mecanismo de prioridade dinâmica recompensa o processo de I/O-bound e eleva sua prioridade temporariamente sempre que ele retorna de uma operação de I/O. Isso faz com que o comportamento seja semelhante ao do segundo exercício, em que, assim que o I/O-bound retorna do I/O, ele toma a CPU.

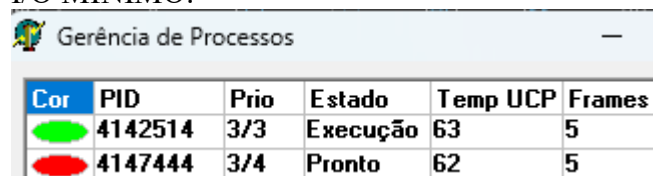
TEMPOS:

I/O MÁXIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
	3336575	3/3	Execução	85	5
	3339735	3/3	I/O	16	5

I/O MÍNIMO:



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
	4142514	3/3	Execução	63	5
	4147444	3/4	Pronto	62	5